

Idem Locus

Diogo Caldas
(nrº 27951, regime diurno)

Orientação de
Joaquim Silva

LICENCIATURA EM ENGENHARIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Identificação do aluno

Diogo Caldas

Aluno número 27951, regime diurno

Licenciatura em Engenharia em Sistemas Informáticos

Orientação

Joaquim Silva

Resumo

Resumo do trabalho realizado. Deve ser sucinto, e cobrir todo o relatório: uma introdução ao problema que se pretendeu resolver, um pequeno resumo da abordagem realizada, e algumas conclusões do trabalho atingido.

Poderão ser criados vários parágrafos, até para que cada um corresponda às três fases de introdução, desenvolvimento e conclusão.

Não é relevante colocar no resumo o local de estágio ou a referência ao curso. Essa informação já consta da capa.

Abstract

This is the translation of the previous text. It should say the exact same thing. Please do not use directly Google Translator.

Agradecimentos

[A secção de agradecimentos é a parte pessoal do documento, e o único sítio onde o aluno pode escrever de forma menos formal, usando o tipo de linguagem que lhe parecer adequado para as pessoas a quem agradece.]

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Motivação	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Contexto do projeto	2
1.4	Enquadramento Académico e Motivação	3
1.5	Organização do projecto e do relatório	3
1.6	Diagrama de Contexto	3
1.7	Objetivos	4
1.8	Estrutura do documento	4
2	Estado da Arte	5
2.1	Trabalhos Relacionados	5
2.2	Stakeholders	5
2.3	Requisitos	8
2.3.1	Especificação de Requisitos (Sprint 03)	8
2.4	Sub-capítulo 1	11
2.5	Figuras	11
2.5.1	Diagramas de Casos de Uso	11
3	Desenvolvimento	13
3.1	Arquitetura técnica	13
3.1.1	Arquitetura do Sistema	13
3.2	Sub-capítulo 2	13
3.2.1	Modelo de Domínio e Classes UML	13
3.3	Diagramas BPMN	15
3.3.1	Implementação: Diagramas de Sequência	16
4	Capítulo 4	19
4.1	Tecnologias Utilizadas	19

4.2	Estrutura da aplicação	20
4.3	Segurança e controlo de acesso	21
4.4	Modelo de dados	21
5	Conclusão	23
5.1	Síntese do trabalho realizado	23
5.2	Limitações e trabalho futuro	23

Lista de Figuras

1.1	Diagrama de Contexto do Sistema Idem Locus.	4
2.1	Casos de Uso: Produtor/Vendedor.	12
2.2	Casos de Uso: Consumidor.	12
2.3	Casos de Uso: Ponto de Recolha.	12
3.1	Arquitetura Técnica do Sistema Idem Locus.	13
3.2	Diagrama de Classes UML (Modelo de Dados).	14
3.3	BPMN Publicar Produto	15
3.4	BPMN da Proposta	15
3.5	Diagrama de Sequência: Processo de Login.	16
3.6	Diagrama de Sequência: Publicação de Produto.	17

Lista de Tabelas

Listagens de Código

Siglas & Acrónimos

HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). 11

TCP Transmission Control Protocol. 11

1. Introdução

Nas últimas décadas, a sustentabilidade ambiental e a redução do desperdício alimentar assumiram-se como desafios globais urgentes. Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a Agenda 2030, um plano de ação global que inclui Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com metas claras para reduzir o desperdício alimentar global e incentivar a realização de práticas de economia circular.

Apesar da evolução dos Sistemas Informáticos na sociedade moderna, observa-se ainda uma lacuna no desenvolvimento de plataformas orientadas para a resolução deste problema à escala local. Pequenos produtores, ou mesmo cidadãos com hortas domésticas, geram excedentes agrícolas que frequentemente se deterioram devido à ausência de ferramentas digitais ágeis, focadas na comunidade, que facilitem o seu escoamento.

É neste contexto que surge o projeto *IDEM LOCUS*, uma plataforma arquitetada para facilitar a troca, doação e venda a valores simbólicos de produtos locais. O sistema visa criar pontes digitais entre os intervenientes locais, promovendo o consumo de proximidade, minimizando a pegada ecológica associada ao transporte de alimentos e fortalecendo redes de economia colaborativa.

1.1 Motivação

O desperdício alimentar constitui um dos principais desafios atuais em termos de sustentabilidade ambiental, económica e social.

Nesse contexto, e juntamente com a vontade de realizar um projeto surgiu a motivação de um projeto

Paralelamente, pequenos produtores e consumidores enfrentam frequentemente obstáculos na divulgação, acesso e partilha de recursos alimentares disponíveis na sua comunidade. Embora existam plataformas digitais dedicadas à comercialização ou recuperação de excedentes alimentares, muitas destas soluções focam-se apenas em cenários específicos, não contemplando simultaneamente mecanismos de venda, troca e doação.

Neste contexto, surgiu a motivação para o desenvolvimento do projeto Idem Locus. O objetivo passa por disponibilizar uma plataforma que facilite a ligação entre produtores locais e consumidores, promovendo a economia circular, incentivando o aproveitamento de recursos alimentares e contribuindo para a redução do desperdício alimentar através de uma solução digital acessível e centralizada.

1.2 Objetivos

O principal objetivo do projeto Idem Locus consiste no desenvolvimento de uma plataforma web destinada à promoção da economia circular e à redução do desperdício alimentar. A plataforma pretende facilitar a interação entre produtores locais e consumidores, permitindo a publicação, pesquisa e gestão de produtos alimentares disponíveis para venda, troca ou doação, contribuindo para uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis na comunidade.

Para atingir o objetivo geral definido, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Permitir a publicação e gestão de produtos alimentares por parte dos utilizadores.
- Disponibilizar diferentes modalidades de transação, incluindo venda, troca e doação.
- Implementar mecanismos de pesquisa e filtragem de produtos.
- Facilitar a comunicação entre utilizadores através de um sistema de propostas e mensagens.
- Integrar funcionalidades de geolocalização para apoiar a identificação de produtos próximos da localização do utilizador.
- Promover a aproximação entre produtores locais e consumidores, incentivando práticas sustentáveis e a redução do desperdício alimentar.

1.3 Contexto do projeto

O Idem Locus é uma plataforma web de economia colaborativa orientada para a redução do desperdício alimentar à escala local. O seu nome, expressão latina que significa "mesmo lugar", reflecte o princípio central do sistema: aproximar, num único espaço digital, produtores e consumidores que partilham uma proximidade geográfica, eliminando as barreiras que impedem o escoamento de excedentes perecíveis antes da sua deterioração. A plataforma dirige-se a quatro perfis de utilizador distintos: o produtor ou doador, que publica excedentes agrícolas ou domésticos; o consumidor, que os procura e solicita; o vendedor ou comércio local, que escoar produtos próximos do fim de validade; e o ponto de recolha, que actua como parceiro logístico facilitando a entrega e levantamento de produtos entre as partes. A gestão e moderação da plataforma é assegurada por um perfil de administrador. Face às soluções existentes no mercado, o Idem Locus ocupa um posicionamento híbrido e diferenciado. A Too Good To Go centra-se exclusivamente no escoamento comercial, através de estabelecimentos que vendem "cabazes surpresa", não contemplando trocas directas entre cidadãos. A Olio fomenta a doação de bens entre vizinhos, mas carece de ferramentas optimizadas para o contexto agrícola local. Em Portugal, a Fruta Feia actua na redistribuição logística de hortofrutícolas rejeitados pela grande distribuição, operando através de pontos de entrega físicos fixos. O Idem Locus distingue-se por suportar em simultâneo três modalidades de transacção — doação gratuita, troca directa e venda a preço simbólico —, por integrar geolocalização e notificações em tempo real, e por ser especificamente concebido para pequenos produtores rurais e cidadãos com hortas domésticas, segmento não endereçado pelas plataformas anteriores.

1.4 Enquadramento Académico e Motivação

O desenvolvimento do *IDEM LOCUS* decorreu no período correspondente ao 2º Semestre do 3º Ano Curricular, resultando no presente relatório elaborado no âmbito da conclusão da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos (LESI), ministrada no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

A escolha pela via de projeto, em detrimento da realização de um estágio curricular em ambiente empresarial, reflete a motivação para conceber e edificar uma solução tecnológica de forma independente. Esta modalidade exige o domínio de todas as fases do ciclo de vida do software — desde o levantamento de requisitos à implementação final — permitindo consolidar não só as aptidões técnicas, mas também desenvolver competências transversais críticas, tais como a gestão rigorosa de tempo, planeamento e auto-organização. Adicionalmente, o rigor exigido na pesquisa e investigação de tecnologias web modernas e arquiteturas de sistemas para a concretização deste projeto abre, de forma clara, perspectivas promissoras para futuras investigações e desafios profissionais.

1.5 Organização do projecto e do relatório

O presente relatório encontra-se estruturado em seis capítulos principais.

O Capítulo 1 apresenta a introdução ao projeto, incluindo a contextualização do problema, a motivação para o desenvolvimento da solução, os objetivos definidos e a organização do documento.

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte, onde são analisadas e comparadas soluções existentes relacionadas com a redução do desperdício alimentar e a promoção da economia circular.

O Capítulo 3 descreve a análise e especificação do sistema, incluindo a identificação dos stakeholders, os casos de uso, os requisitos funcionais e não funcionais, bem como as regras de negócio consideradas.

O Capítulo 4 apresenta a arquitetura da solução e o processo de desenvolvimento, abordando as tecnologias utilizadas, a modelação de dados, os diagramas UML e a implementação das principais funcionalidades da aplicação.

O Capítulo 5 é dedicado aos testes e validação da solução, apresentando os resultados obtidos durante a avaliação do sistema.

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho desenvolvido, as limitações identificadas e possíveis melhorias para trabalhos futuros.

1.6 Diagrama de Contexto

Para uma melhor compreensão das fronteiras do sistema e das interações externas, modelou-se o Diagrama de Contexto (Figura 1.1). Este ilustra os quatro intervenientes principais da plataforma *Idem Locus* — Produtor, Consumidor, Ponto de Recolha e Administrador — e as respetivas ações de alto nível.

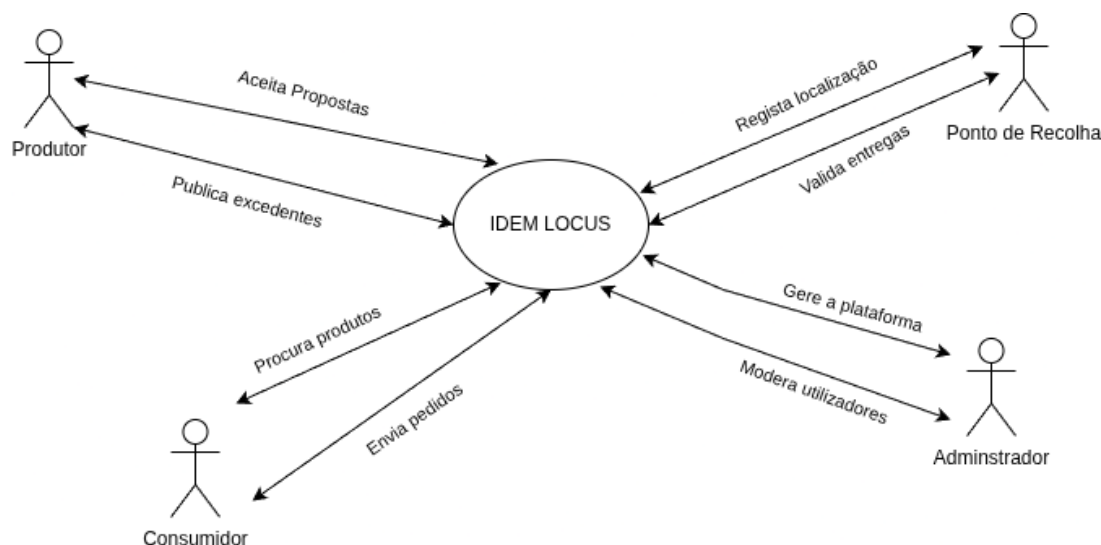


Figura 1.1: Diagrama de Contexto do Sistema Idem Locus.

1.7 Objetivos

[Numa pequena secção da introdução liste, cuidadosamente, os objetivos do trabalho. Não confundir com os requisitos do software. Apenas o que se pretendia atingir originalmente.]

1.8 Estrutura do documento

[A última secção da introdução deve explicar a estrutura do documento: quais são só capítulos existentes (para além do primeiro) e o que será discutido em cada um desses capítulos. A estrutura típica de um relatório de desenvolvimento de software é:

Introdução, com um breve resumo do que se pretende atingir, e uma descrição clara dos objetivos;

1. Análise ao problema, que poderá incluir uma análise ao estado da arte ou ao modelo de negócio onde se pretende intervir;
2. Análise e modelação do sistema, em que sejam levantados sistematicamente os requisitos, descritos diagramas de caso de uso e de atividade (que descrevam/formalizem o modelo de negócio).
3. Implementação, em que se descrevam as tecnologias escolhidas (e se justifiquem), e se refira detalhes sobre a implementação.
4. Análise de resultados e testes, seja uma análise/avaliação aos resultados obtidos, sejam testes de usabilidade ou unitários ao trabalho desenvolvido.
5. Conclusão.]

2. Estado da Arte

2.1 Trabalhos Relacionados

A mitigação do desperdício alimentar tem impulsionado o desenvolvimento de diversas plataformas tecnológicas. Entre as soluções de destaque no mercado atual, encontra-se a Too Good To Go, uma aplicação móvel que permite a estabelecimentos comerciais venderem excedentes diários a preços reduzidos, recorrendo a "Cabazes Surpresa". Apesar do seu sucesso na dinamização do escoamento comercial, a plataforma não abrange trocas não comerciais entre cidadãos. A Olio, por sua vez, foca-se na doação de bens entre vizinhos, fomentando a proximidade, mas carece de ferramentas otimizadas para agricultores locais. Em Portugal, a cooperativa Fruta Feia destaca-se na vertente logística e cooperativa, reencaminhando hortofrutícolas rejeitados pelos supermercados devido à sua aparência, atuando fisicamente através de pontos de entrega fixos. A Idem Locus posiciona-se num espaço híbrido, unindo a vertente tecnológica destas aplicações (foco no utilizador, geolocalização e notificações reais) com o foco nos pequenos produtores rurais, suportando múltiplas dinâmicas de negociação (doação, troca ou venda simbólica) através de um canal direto de comunicação na plataforma.

2.2 Stakeholders

Antes de proceder ao levantamento de requisitos, importa identificar e caracterizar os intervenientes da plataforma — designados stakeholders —, uma vez que são eles que determinam os fluxos de interação e as necessidades funcionais do sistema. No contexto do Idem Locus, identificaram-se cinco perfis distintos, cada um com motivações, objetivos e expectativas próprias face à plataforma. O produtor ou doador é o interveniente central do sistema. Trata-se tipicamente de um pequeno agricultor, hortelão doméstico ou cidadão com excedentes sazonais que, na ausência de uma ferramenta digital ágil, veria esses produtos deteriorar-se. A sua principal necessidade é escoar rapidamente o que produz, com o mínimo de esforço, seja por doação, troca ou venda simbólica. O consumidor é o utilizador que procura produtos locais a baixo custo ou gratuitamente, motivado por razões económicas, ambientais ou pela preferência por produtos frescos de proximidade. Valoriza a facilidade de descoberta, a proximidade geográfica dos produtores e a confiança na comunidade, pelo que funcionalidades como filtros por distância, avaliações e um canal de comunicação directo são determinantes para a sua experiência. O vendedor ou comércio local representa estabelecimentos — como mercearias, padarias ou restaurantes — que necessitam de escoar excedentes comerciais próximos do fim de validade. Distingue-se do produtor por operar com perfil comercial, horário fixo e pela

possibilidade de criar cabazes com múltiplos produtos a preço com desconto. O ponto de recolha é um parceiro logístico — por exemplo, uma associação local, uma junta de freguesia ou um estabelecimento comercial — que disponibiliza o seu espaço físico como intermediário neutro para a entrega e levantamento de produtos, validando as transacções e actualizando o estado das encomendas no sistema. O administrador é o responsável pela moderação e saúde da plataforma. Não intervém nas transacções, mas garante a qualidade do conteúdo publicado, a segurança da comunidade e o acesso a métricas de impacto ambiental e social, como a estimativa de quilogramas de alimentos salvos do desperdício.

Autenticação e Perfis (Supabase Auth)

- [US01] Como utilizador, quero poder registar-me na plataforma usando o meu email e password para criar uma conta.
- [US02] Como utilizador, quero poder fazer login na minha conta para aceder às funcionalidades da plataforma.
- [US03] Como utilizador, quero ter uma página de perfil (com foto, nome e localidade/código postal) para que os outros saibam com quem estão a interagir.

Gestão de Produtos (Produtor/Doador)

- [US04] Como utilizador, quero poder adicionar um novo produto (com foto, título, descrição, categoria e data de validade/colheita) para o disponibilizar para troca ou partilha.
- [US05] Como utilizador, quero poder editar as informações de um produto que publiquei caso me tenha enganado.
- [US06] Como utilizador, quero poder marcar um produto como "Trocado/Indisponível" ou apagá-lo, para que deixe de aparecer nas pesquisas.
- [US07] Como utilizador, quero ver uma lista (*dashboard*) apenas com os produtos que eu próprio publiquei para os conseguir gerir.

Descoberta e Pesquisa (Consumidor/Recetor)

- [US08] Como utilizador, quero ver um *feed* na página inicial com os produtos mais recentes adicionados à plataforma.
- [US09] Como utilizador, quero poder filtrar os produtos por categoria (ex: Frutas, Legumes, Mel, Laticínios) para encontrar exatamente o que procuro.
- [US10] Como utilizador, quero pesquisar produtos por palavras-chave na barra de pesquisa.
- [US11] Como utilizador, quero ver a página de detalhes de um produto específico (com a foto em ponto grande, descrição completa e quem publicou).

Interação e Contacto

- [US12] Como utilizador interessado num produto, quero ver um botão de "Tenho Interesse" ou "Contactar" na página do produto para iniciar a troca.

Requisitos Específicos por Perfil de Utilizador

1. O Produtor (Foco: Escoamento rápido e gestão de excedentes)

- [US13] Como produtor, quero definir a condição do meu produto (ex: Muito Maduro, Fresco, Com defeito visual) para que o recetor saiba exatamente o que esperar.
- [US14] Como produtor, quero poder definir o tipo de transação que aceito (ex: Doação Gratuita, Troca por outro produto, Venda a preço simbólico).
- [US15] Como produtor, quero receber uma notificação quando alguém demonstra interesse no meu produto, para poder responder rapidamente.
- [US16] Como produtor, quero poder aceitar ou rejeitar um pedido de troca, para gerir o meu *stock* caso várias pessoas queiram o mesmo produto.

2. O Consumidor (Foco: Descoberta, proximidade e confiança)

- [US17] Como consumidor, quero filtrar os produtos por raio de distância (ex: a menos de 5km de mim) para garantir que a deslocação compensa a pegada ecológica.
- [US18] Como consumidor, quero poder guardar produtos nos meus "Favoritos" para decidir mais tarde.
- [US19] Como consumidor, quero poder deixar uma avaliação (1 a 5 estrelas) e um comentário ao produtor após uma troca, para ajudar a construir confiança na comunidade.
- [US20] Como consumidor, quero criar um "Alerta" para ser notificado quando alguém publicar um produto específico que eu procuro (ex: Mel da região).

3. O Vendedor / Comércio Local (Foco: Escoamento de fim de validade)

- [US21] Como vendedor, quero poder criar "Cabazes Surpresa" (em vez de produtos individuais) para escoar vários excedentes do dia de uma só vez.
- [US22] Como vendedor, quero ter um perfil de "Entidade Comercial" (com morada fixa e horário de funcionamento) para que as pessoas saibam quando podem passar para levantar os produtos.
- [US23] Como vendedor, quero poder definir um "Preço Fixo com Desconto" para recuperar parte do custo dos alimentos que iriam para o lixo.

4. O Administrador (Foco: Moderação, segurança e estatísticas)

- **[US24]** Como administrador, quero ter um *Dashboard* onde posso ver métricas da plataforma (ex: Total de transações, Utilizadores ativos, Estimativa de KG de comida salva).
- **[US25]** Como administrador, quero poder suspender ou banir utilizadores que tenham sido reportados por mau comportamento ou fraudes.
- **[US26]** Como administrador, quero poder adicionar, editar ou remover categorias principais de produtos de forma dinâmica.

5. O Ponto de Recolha (Foco: Parceiro Logístico local)

- **[US27]** Como ponto de recolha, quero poder registar o meu estabelecimento como um local seguro para deixar e levantar cabazes.
- **[US28]** Como ponto de recolha, quero poder validar (através do sistema) quando um produtor deixa lá um cabaz e quando o consumidor o vai levantar, alterando o estado da encomenda.

2.3 Requisitos

2.3.1 Especificação de Requisitos (Sprint 03)

A especificação de requisitos constitui a espinha dorsal do projeto *Idem Locus*, delimitando o âmbito da solução tecnológica e as restrições arquiteturais. Estes foram divididos em Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN).

Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve suportar para entregar valor aos diferentes intervenientes.

- **[RF-01]** O sistema deve permitir o registo de utilizadores através de credenciais (e-mail e palavra-passe).
- **[RF-02]** O sistema deve permitir a autenticação (login) de utilizadores registados.
- **[RF-03]** O utilizador deve poder gerir o seu perfil, incluindo a edição de fotografia, nome e localização.
- **[RF-04]** O produtor/vendedor deve poder submeter produtos (foto, título, descrição, categoria e validade).
- **[RF-05]** O vendedor deve poder editar, remover ou alterar o estado do produto (Disponível, Indisponível, Esgotado).
- **[RF-06]** O vendedor deve ter acesso a um painel de gestão (*dashboard*) dos seus artigos publicados.

- **[RF-07]** O sistema deve apresentar um *feed* cronológico de produtos recentes na página inicial.
- **[RF-08]** O utilizador deve poder filtrar produtos por categoria ou através de uma barra de pesquisa textual.
- **[RF-09]** O sistema deve exibir os detalhes de cada produto (imagem ampliada, descrição e dados do produtor).
- **[RF-10]** O sistema deve facultar um canal de comunicação (*chat* ou botão de interesse) entre as partes.
- **[RF-11]** O vendedor deve poder classificar o estado físico do produto (Ex: Maduro, Fresco, Defeito Visual).
- **[RF-12]** O vendedor deve poder definir o modelo de troca (Donativo, Troca Direta ou Preço Simbólico).
- **[RF-13]** O sistema deve enviar notificações ao produtor perante manifestações de interesse nos seus produtos.
- **[RF-14]** O produtor deve ter a faculdade de aceitar ou rejeitar propostas de transação.
- **[RF-15]** O consumidor deve poder filtrar a oferta de produtos por raio de distância (quilómetros).
- **[RF-16]** O utilizador deve poder marcar produtos como "Favoritos" ou "Guardar para mais tarde".
- **[RF-17]** O sistema deve permitir a submissão de avaliações e comentários após a conclusão de uma troca.
- **[RF-18]** O utilizador deve poder configurar alertas para produtos específicos ou categorias de interesse.
- **[RF-19]** O vendedor deve ter a opção de criar "Cabazes Surpresa" para o escoamento de excedentes variados.
- **[RF-20]** O sistema deve suportar diferentes tipos de contas (Perfil Pessoal vs. Entidade Comercial).
- **[RF-21]** O administrador deve ter acesso a métricas globais (transações, utilizadores, impacto ambiental).
- **[RF-22]** O administrador deve poder moderar a comunidade através da suspensão ou banimento de utilizadores.
- **[RF-23]** O administrador deve poder gerir a taxonomia (categorias) da plataforma.
- **[RF-24]** O sistema deve permitir o registo de "Pontos de Recolha" para a facilitação logística das trocas.
- **[RF-25]** O ponto de recolha deve poder validar a receção e entrega de produtos, atualizando o estado da encomenda.

- **[RF-26]** O sistema deve permitir que um consumidor inicie uma conversa privada com o produtor diretamente a partir da página de detalhes do produto.
- **[RF-27]** O utilizador deve ter acesso a uma caixa de entrada (*inbox*) onde pode visualizar o histórico de todas as suas conversas ativas e passadas.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as restrições técnicas, de qualidade e de performance impostas ao sistema.

- **[RNF-01] Segurança:** O sistema deve implementar *Row Level Security* (RLS) via Supabase, garantindo que os utilizadores apenas possam editar ou eliminar os seus próprios registos.
- **[RNF-02] Performance:** O tempo de carregamento inicial da página (*First Contentful Paint*) não deve ultrapassar os 2 segundos em ligações de banda larga.
- **[RNF-03] Escalabilidade:** A arquitetura deve ser *Serverless* (usando Nuxt no Vercel/Netlify), permitindo o ajuste automático de recursos de acordo com o tráfego de utilizadores.
- **[RNF-04] Usabilidade:** A interface deve ser totalmente responsiva (*Mobile-First*), adaptando-se a diferentes resoluções de ecrã (Smartphone, Tablet e Desktop).
- **[RNF-05] Persistência:** Todos os dados devem ser armazenados numa base de dados relacional PostgreSQL (gerida pelo Supabase) com cópias de segurança (*backups*) diárias.
- **[RNF-06] Disponibilidade:** A plataforma deve garantir um *uptime* de 99.9%, minimizando períodos de interrupção para manutenção.
- **[RNF-07] Privacidade:** O sistema deve cumprir as diretrizes do RGPD, assegurando a encriptação de palavras-passe e o direito ao esquecimento (eliminação de conta).

Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio ditam as políticas internas, lógicas de restrição e fluxos de decisão automatizados pelo sistema.

- **[RN-01]** Qualquer produto publicado na plataforma muda automaticamente para o estado "Expirado" às 23h59 da data de validade definida pelo produtor no momento da submissão.
- **[RN-02]** Uma proposta ou manifestação de interesse feita por um consumidor a um produtor tem uma validade máxima de 48 horas. Se o produtor não aceitar ou rejeitar a proposta neste período, a mesma é automaticamente cancelada pelo sistema.

- **[RN-03]** A submissão de avaliações e comentários está bloqueada até que a transação mude para o estado de "Concluída".
- **[RN-04]** Produtos perecíveis deixados num "Ponto de Recolha" pelo produtor devem ser obrigatoriamente levantados pelo consumidor num prazo máximo de 24 horas. Findo este prazo, o sistema atualiza o estado da encomenda para "Não Reclamada".
- **[RN-05]** No caso de um vendedor criar um cabaz, o mesmo deve declarar os alérgenos, tipo de produtos, e o preço deve ser no mínimo 25% mais barato que o seu conteúdo individual.
- **[RN-06]** Caso o consumidor recolha um produto estragado, pode, num prazo de 24 horas, solicitar o reembolso da encomenda e avaliar o produto.
- **[RN-07]** Um vendedor pode publicar um limite de 5 anúncios a cada hora, e cada anúncio deve ter uma duração máxima de 1 semana.
- **[RN-08]** Caso um utilizador solicite a eliminação permanente da sua conta, todos os seus anúncios ativos e dados pessoais são imediatamente apagados da base de dados. Contudo, o registo de transações concluídas é mantido de forma totalmente anónima, servindo exclusivamente para o cálculo das métricas de impacto ambiental.
- **[RN-09]** Quando um novo produto aciona alertas de vários consumidores em simultâneo, o sistema deve priorizar o envio da notificação aos utilizadores num raio de distância mais curto (ex: < 5km), promovendo trocas com menor pegada ecológica.
- **[RN-10]** Para evitar *spam* e assédio, a abertura de um novo canal de *chat* só é permitida se o consumidor tiver ativamente manifestado interesse num produto específico desse produtor.
- **[RN-11]** Uma vez que o estado da transação associada a uma conversa mude para "Concluída" ou "Cancelada", o *chat* transita para o modo "Apenas Leitura" (*Read-Only*), bloqueando o envio de novas mensagens.

2.4 Sub-capítulo 1

O HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto) (HTTP) é um protocolo baseado em TCP.

2.5 Figuras

2.5.1 Diagramas de Casos de Uso

A modelação dos casos de uso constitui o primeiro passo formal no levantamento dos requisitos funcionais do sistema, permitindo representar, de forma clara e independente de tecnologia, as interações possíveis entre cada perfil de utilizador e a plataforma. Para cada stakeholder identificado na secção anterior, elaborou-se um diagrama de casos de

uso que delimita o conjunto de acções que lhe são acessíveis, servindo simultaneamente como base de raciocínio para a especificação de requisitos apresentada na secção seguinte. A Figura 2.1 ilustra os casos de uso associados ao perfil de Produtor/Vendedor. Este interveniente é o principal gerador de conteúdo da plataforma, pelo que as suas acções nucleares são a publicação de excedentes ou cabazes, a gestão das propostas recebidas e a criação de alertas de produto. A Figura 2.2 apresenta os casos de uso do Consumidor, cujo fluxo de interacção assenta na descoberta de produtos por proximidade geográfica, no envio de propostas de troca e na avaliação do vendedor após a conclusão da transacção. Por fim, a Figura 2.3 detalha as acções do Ponto de Recolha, interveniente com um papel estritamente logístico: registar o estabelecimento como local de entrega e validar as operações de depósito e levantamento de produtos. Os diagramas foram elaborados em notação UML e reflectem exclusivamente as acções de alto nível de cada perfil, sem detalhar os fluxos alternativos ou de excepção, os quais são endereçados pelos diagramas de sequência apresentados no Capítulo 3.

De forma a mapear os requisitos funcionais aos respetivos perfis de utilizador, elaboraram-se os diagramas de Casos de Uso. A Figura 2.1 detalha as funcionalidades exclusivas do Produtor, a Figura 2.2 as do Consumidor, e a Figura 2.3 as ações do Ponto de Recolha.

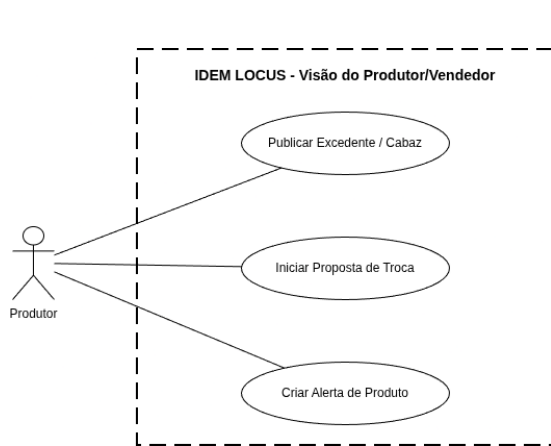


Figura 2.1: Casos de Uso: Produtor/-Vendedor.

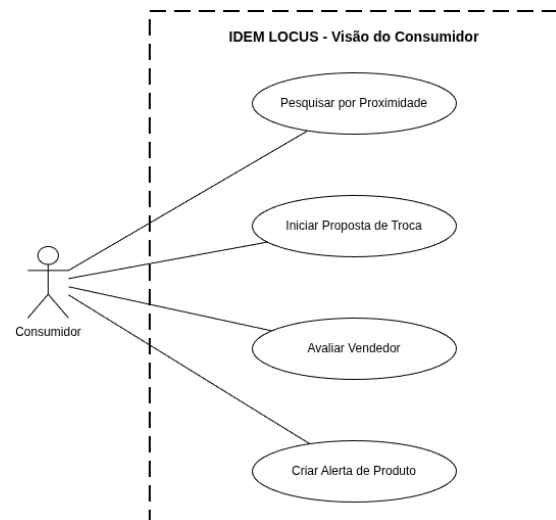


Figura 2.2: Casos de Uso: Consumidor.

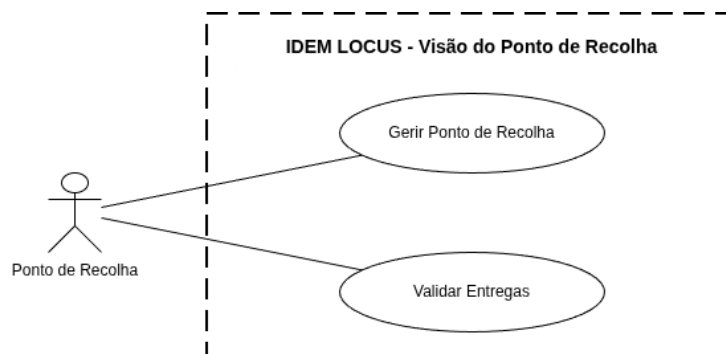


Figura 2.3: Casos de Uso: Ponto de Recolha.

3. Desenvolvimento

3.1 Arquitetura técnica

3.1.1 Arquitetura do Sistema

A infraestrutura tecnológica, conforme ilustrado na Figura 3.1, assenta numa separação clara entre o *Frontend* (desenvolvido em Vue.js com Nuxt UI) e o *Backend* (delegado no serviço *cloud* Supabase, que gere a persistência em PostgreSQL).

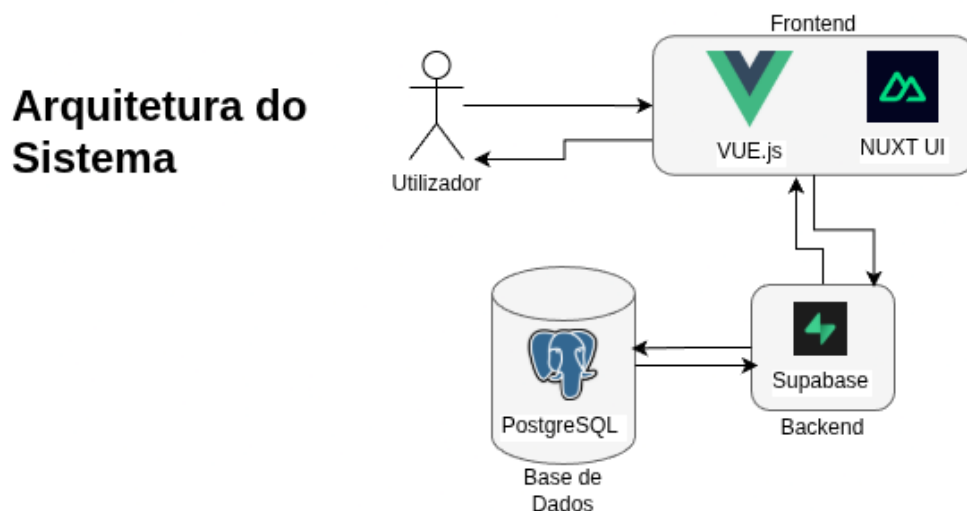


Figura 3.1: Arquitetura Técnica do Sistema Idem Locus.

3.2 Sub-capítulo 2

3.2.1 Modelo de Domínio e Classes UML

A estruturação dos dados e as regras de integridade referencial do sistema foram transpostas para o Diagrama de Classes UML (Figura 3.2). O modelo evidencia as relações fulcrais entre as entidades *Profiles*, *Products*, *Proposals* e *Pickup Points*.

Texto do sub-capítulo 2

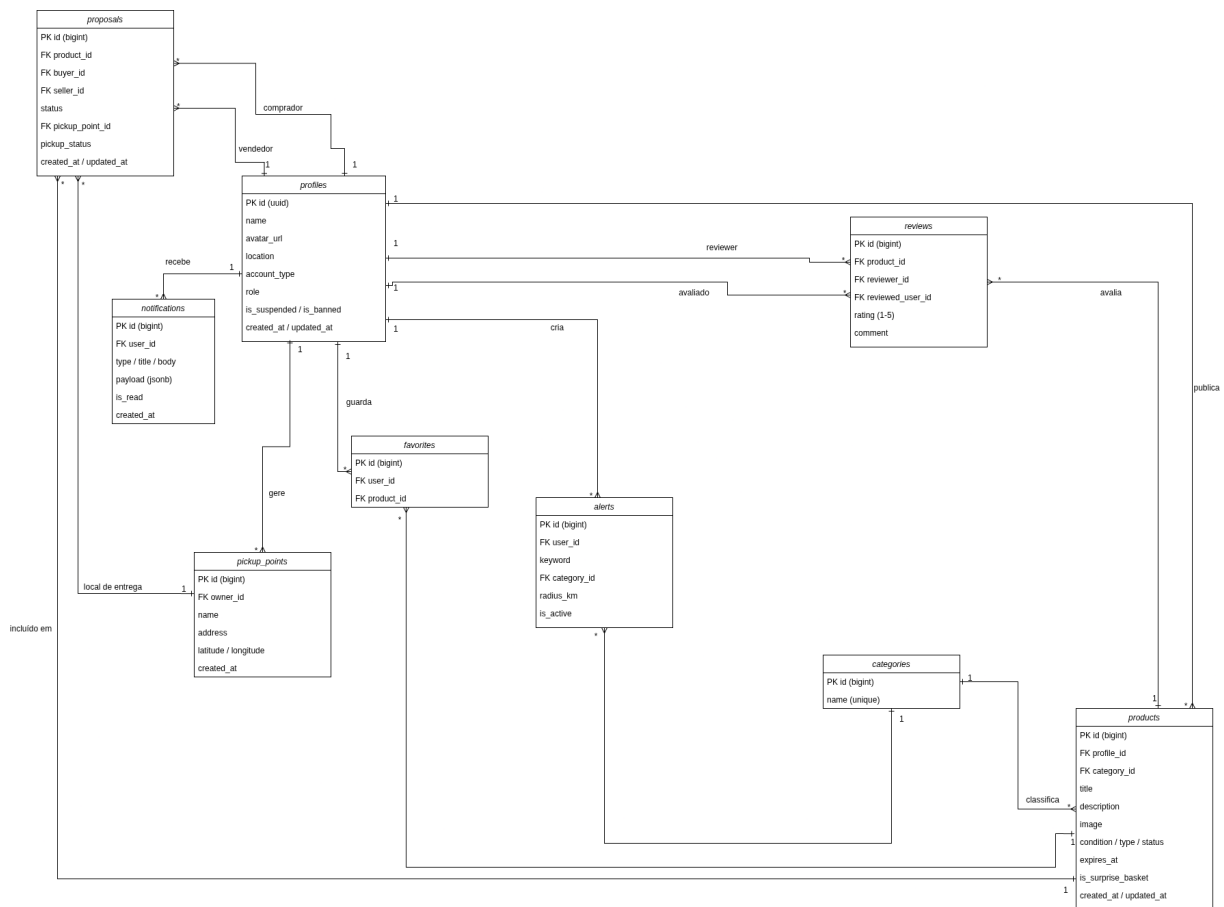


Figura 3.2: Diagrama de Classes UML (Modelo de Dados).

3.3 Diagramas BPMN

A Figura 3.3 apresenta o processo de publicação de anúncios na plataforma Idem Locus. O fluxo inicia-se com a autenticação do utilizador, seguindo-se a criação do anúncio e o preenchimento das respetivas informações. Após a validação dos dados pelo sistema, o anúncio é armazenado e disponibilizado aos restantes utilizadores da plataforma.

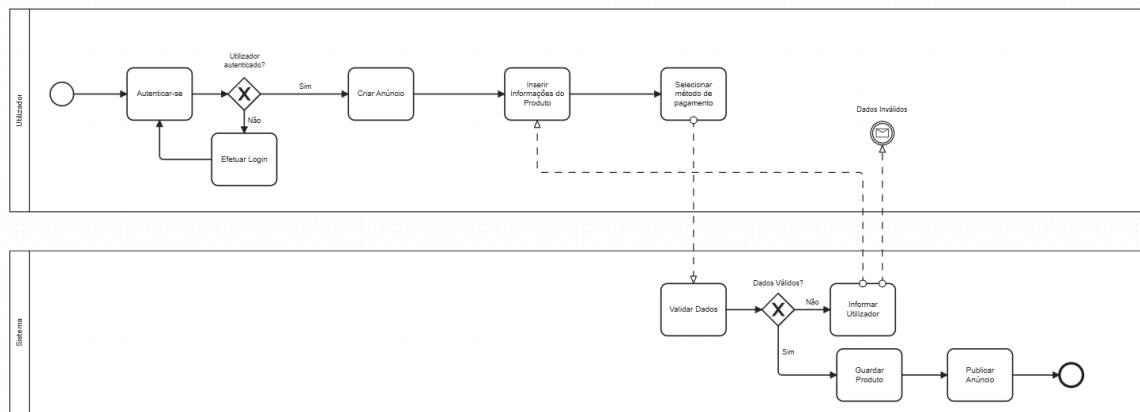


Figura 3.3: BPMN Publicar Produto

A Figura 3.4 representa o processo de gestão de propostas. Após a criação de uma proposta por parte de um utilizador interessado, o sistema procede ao seu registo e notificação do proprietário do anúncio. Este pode aceitar ou rejeitar a proposta, sendo o estado atualizado em conformidade. Em caso de aceitação, os utilizadores podem estabelecer contacto para concluir a transação.

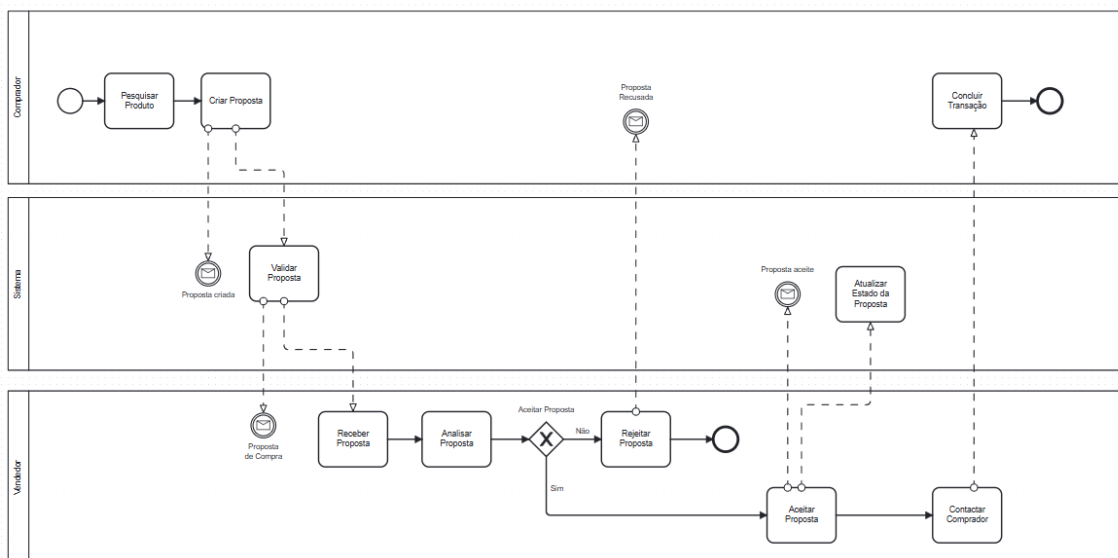


Figura 3.4: BPMN da Proposta

3.3.1 Implementação: Diagramas de Sequência

Para demonstrar a interação técnica assíncrona entre o cliente e os serviços do Supabase, modelaram-se os fluxos de Autenticação (Figura 3.5) e de Publicação de Produto (Figura 3.6). Estes diagramas ilustram as validações de sessão e a resposta da Base de Dados.

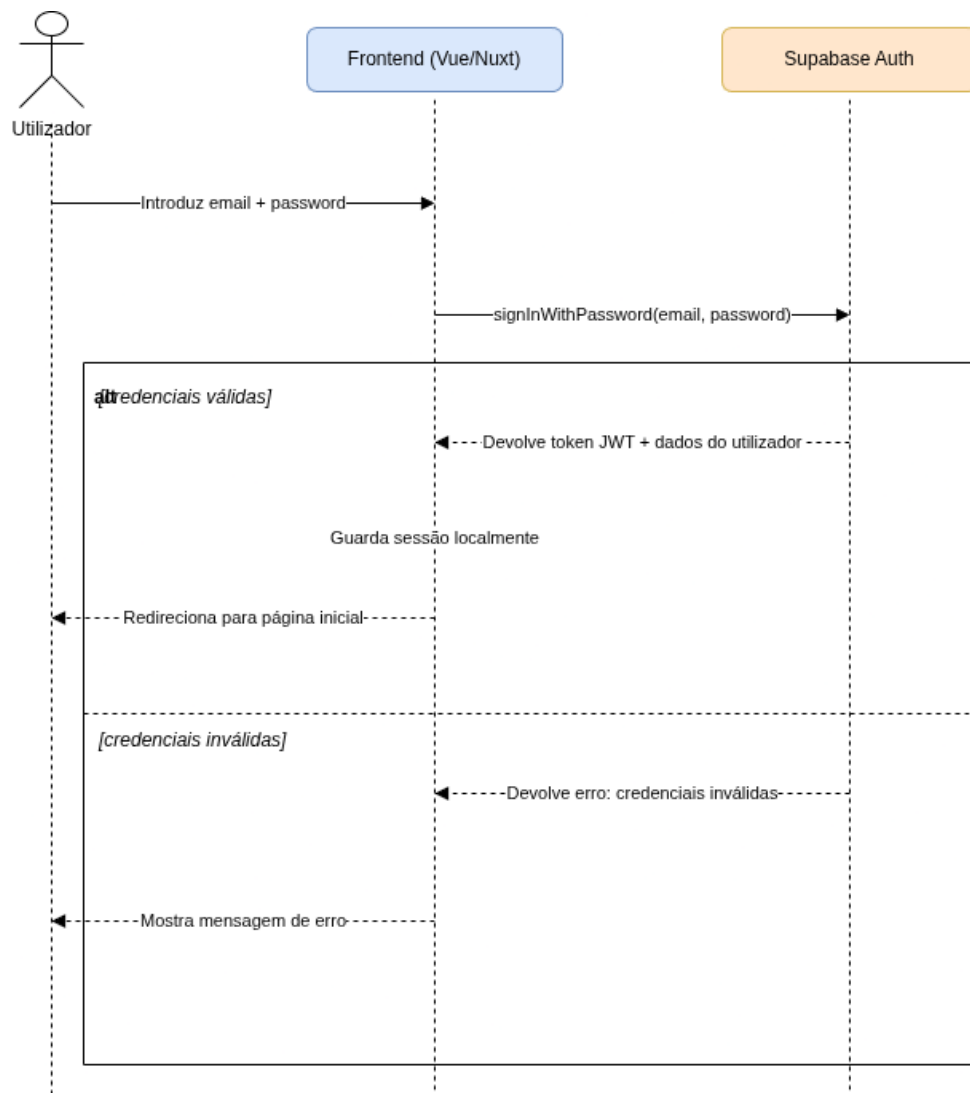


Figura 3.5: Diagrama de Sequência: Processo de Login.

« « « « « « « « 0

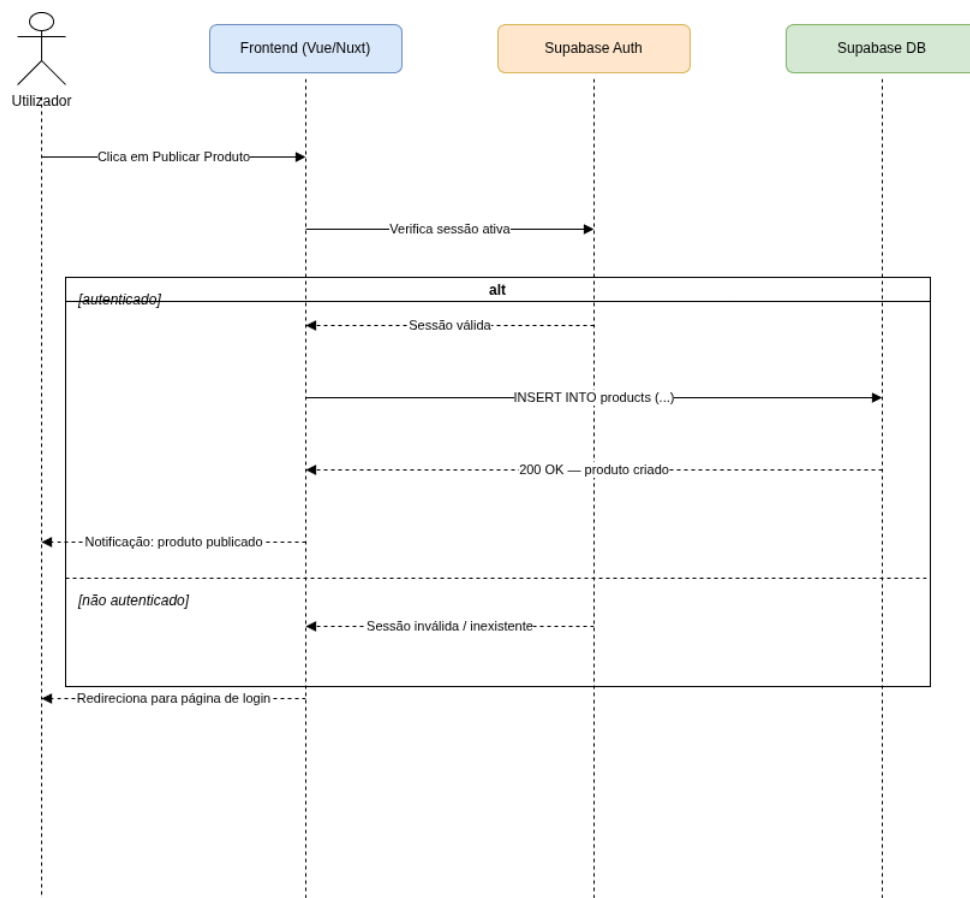


Figura 3.6: Diagrama de Sequência: Publicação de Produto.

4. Capítulo 4

4.1 Tecnologias Utilizadas

A seleção das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Idem Locus teve como principal objetivo garantir uma solução moderna, escalável e de fácil manutenção. Foram privilegiadas tecnologias amplamente adotadas pela indústria, com boa documentação e integração entre si.

Vue.js O Vue.js foi utilizado como base para o desenvolvimento da interface da aplicação Vue.js (2025). A sua arquitetura baseada em componentes permite a criação de interfaces reutilizáveis, facilitando a manutenção e evolução do sistema. Adicionalmente, apresenta uma curva de aprendizagem reduzida e um elevado desempenho na construção de aplicações web interativas.

Nuxt O Nuxt foi selecionado como framework principal da aplicação devido à sua integração nativa com Vue.js e à sua estrutura organizada para desenvolvimento de aplicações web modernas. Esta tecnologia permite uma melhor organização do código, simplifica o sistema de rotas e disponibiliza funcionalidades avançadas que aceleram o processo de desenvolvimento.

Supabase O Supabase foi utilizado como plataforma Backend as a Service (BaaS), disponibilizando serviços de autenticação, armazenamento de ficheiros e acesso à base de dados. A utilização desta solução permitiu reduzir significativamente a complexidade associada ao desenvolvimento de um backend tradicional, possibilitando uma maior concentração no desenvolvimento das funcionalidades da aplicação.

PostgreSQL O PostgreSQL foi utilizado como sistema de gestão de bases de dados relacionais. Esta escolha deve-se à sua robustez, fiabilidade e capacidade de lidar com estruturas de dados complexas, sendo amplamente utilizado em aplicações empresariais e sistemas de grande dimensão.

Tailwind CSS O Tailwind CSS foi utilizado para a construção da interface gráfica da aplicação. Esta framework permite desenvolver interfaces responsivas de forma rápida e consistente através da utilização de classes utilitárias, reduzindo a necessidade de criar folhas de estilo extensas e facilitando a manutenção do projeto.

Nuxt UI O Nuxt UI foi utilizado para complementar o desenvolvimento da interface, disponibilizando componentes reutilizáveis e consistentes com o ecossistema Nuxt. A sua utilização permitiu acelerar a implementação das funcionalidades da aplicação e garantir uma experiência de utilização uniforme.

4.2 Estrutura da aplicação

A aplicação está organizada segundo as convenções de routing do Nuxt 3, em que cada ficheiro dentro da directoria `pages/` corresponde directamente a uma rota da aplicação. As páginas implementadas são as seguintes: A página principal (`/`) apresenta o feed cronológico de produtos disponíveis, com pesquisa por palavra-chave e filtragem por categoria, estado físico do produto e raio de distância geográfica. A pesquisa é reactiva — qualquer alteração nos filtros desencadeia automaticamente uma nova consulta à base de dados sem necessidade de recarregar a página, tirando partido do sistema de composables do Vue 3. A página de publicação (`/publish`) disponibiliza um formulário multi-secção para submissão de novos produtos. O formulário inclui validação de campos através de um schema próprio definido em `/utils/validation`, upload de imagem directamente para o Supabase Storage com geração de pré-visualização local antes do envio, e selecção de categoria a partir de valores dinâmicos carregados da base de dados. Após submissão bem-sucedida, o utilizador é redireccionado automaticamente para o dashboard. A página de dashboard (`/dashboard`) centraliza a gestão dos produtos publicados pelo utilizador autenticado e das propostas recebidas. A partir desta página, o produtor pode editar os detalhes de um produto em modo inline, sem navegação para uma página separada, remover anúncios, e gerir o ciclo de vida das propostas recebidas — aceitando, rejeitando ou marcando uma transacção como concluída. O acesso a esta página é protegido por middleware de autenticação. A página de inbox (`/inbox`) agrega o histórico de conversas activas e passadas do utilizador autenticado, tanto na qualidade de comprador como de vendedor. Para cada conversa, são carregados em paralelo os dados do produto associado, o perfil do outro interveniente e o estado da proposta mais recente, construindo uma visão consolidada sem múltiplos pedidos sequenciais à base de dados. A página de perfil (`/account`) permite ao utilizador editar o seu nome, username, localidade e fotografia de perfil. O upload de avatar segue o mesmo mecanismo da publicação de produtos, com pré-visualização local e envio para o Supabase Storage. A página de administração (`/admin`) é acessível exclusivamente a utilizadores com o atributo `role = 'admin'` no perfil, verificado no momento do carregamento da página. Apresenta métricas globais da plataforma calculadas em tempo real — número de utilizadores registados, produtos publicados, transacções concluídas e estimativa de quilogramas de alimentos salvos do desperdício — e disponibiliza ferramentas de moderação e gestão de categorias. A página de detalhe de produto (`/products/[id]`) apresenta a informação completa de um anúncio específico e disponibiliza o mecanismo de iniciação de proposta de troca por parte do consumidor. A página de pesquisa (`/search`) disponibiliza filtros avançados incluindo pesquisa textual por palavra-chave, filtragem por categoria dinâmica, por estado físico do produto e por raio de distância em quilómetros, implementando directamente os requisitos RF-08 e RF-15.

4.3 Segurança e controlo de acesso

A segurança da aplicação assenta em dois mecanismos complementares. No lado do cliente, todas as páginas que requerem autenticação são protegidas por um middleware Nuxt que verifica a existência de uma sessão activa antes de renderizar a página, redireccionando para a página de login em caso negativo. No lado da base de dados, o Supabase implementa políticas de Row Level Security (RLS) ao nível do PostgreSQL, garantindo que cada operação de leitura, escrita ou eliminação é validada contra a identidade do utilizador autenticado, independentemente do que o cliente envie. Esta abordagem assegura que mesmo que um utilizador manipule o cliente, não consegue aceder nem modificar dados de outros utilizadores. A autenticação é gerida pelo Supabase Auth através do método `signInWithPassword`, que devolve um token JWT armazenado localmente e anexado automaticamente a todos os pedidos subsequentes à base de dados. O registo de novos utilizadores cria automaticamente um registo na tabela `profiles` através de um trigger na base de dados, garantindo consistência entre a tabela de autenticação e os dados de perfil da aplicação.

4.4 Modelo de dados

O modelo de dados, ilustrado na Figura 3.2, é composto pelas seguintes entidades principais: `profiles`, que estende os dados de autenticação com informação de perfil público; `products`, que armazena os anúncios publicados pelos produtores com os atributos de condição, tipo de transacção, categoria, validade e estado; `proposals`, que regista as manifestações de interesse dos consumidores e o seu ciclo de vida (pendente, aceite, rejeitada, concluída); `conversations`, que estabelece o canal de comunicação associado a cada proposta; `categories`, geridas dinamicamente pelo administrador; `favorites`, que associa utilizadores a produtos guardados; `alerts`, que armazena as preferências de notificação dos consumidores; e `pickup points`, que regista os pontos de recolha parceiros. As relações de integridade referencial são asseguradas ao nível da base de dados através de chaves estrangeiras, e as políticas de RLS garantem o isolamento de dados por utilizador.

5. Conclusão

5.1 Síntese do trabalho realizado

O presente trabalho teve como objectivo conceber e implementar o Idem Locus, uma plataforma web de economia colaborativa orientada para a redução do desperdício alimentar à escala local. Partindo da identificação de uma lacuna real — a ausência de ferramentas digitais ágeis que permitam a pequenos produtores e cidadãos escoar excedentes perecíveis antes da sua deterioração — foi desenvolvida uma solução tecnológica completa, desde a modelação de dados até à interface de utilizador. Do ponto de vista técnico, o projecto permitiu consolidar competências em toda a cadeia de desenvolvimento de um sistema informático moderno: levantamento e especificação de requisitos, modelação UML, arquitectura de sistemas, desenvolvimento frontend com Vue.js e Nuxt 3, gestão de base de dados relacional com PostgreSQL através do Supabase, implementação de segurança ao nível da base de dados com Row Level Security, e alojamento serverless com Nitro. A opção pela via de projecto independente, em detrimento de um estágio curricular, revelou-se igualmente formativa no desenvolvimento de competências transversais de planeamento, auto-organização e gestão de tempo. O MVP entregue implementa os fluxos nucleares da plataforma: autenticação e gestão de perfis, publicação e gestão de produtos com upload de imagem, feed e pesquisa com filtros avançados por categoria, condição e proximidade geográfica, sistema de propostas de troca com ciclo de vida completo, inbox de conversas entre produtores e consumidores, sistema de favoritos, e painel de administração com métricas de impacto ambiental em tempo real.

5.2 Limitações e trabalho futuro

Por se tratar de um MVP desenvolvido no âmbito de uma licenciatura com um prazo definido, algumas funcionalidades previstas na especificação de requisitos não foram implementadas nesta fase, constituindo trabalho futuro natural para uma evolução da plataforma. A gestão de pontos de recolha, embora modelada no diagrama de classes e especificada nos requisitos, não foi implementada ao nível da interface. A sua concretização implicaria o desenvolvimento de um fluxo dedicado de registo e validação de entregas por parte dos parceiros logísticos. O sistema de alertas e notificações em tempo real, previsto nos requisitos RF-13, RF-15 e RF-18, foi parcialmente estruturado ao nível da base de dados mas não integrado com um mecanismo de entrega de notificações push. A funcionalidade de avaliação de produtores após conclusão de transacção, correspondente ao requisito RF-17, está modelada no esquema de dados mas carece de implementação na interface. Por fim, a geolocalização automática do utilizador, que suportaria a fil-

tragem por raio de distância de forma transparente, depende da integração com a API de Geolocalização do browser e com um serviço de geocodificação reversa, trabalho que ficou fora do âmbito desta fase. Em termos de evolução futura, o Idem Locus tem potencial para crescer em três direcções: a expansão para aplicação móvel nativa com base no mesmo backend Supabase, tirando partido da arquitectura desacoplada adoptada; a integração com serviços de cartografia para visualização geográfica de produtos disponíveis na proximidade do utilizador; e o desenvolvimento de um modelo de métricas de impacto ambiental mais rigoroso, com base em dados de referência sobre emissões associadas ao transporte e desperdício de diferentes categorias de alimentos.

Bibliografia

Vue.js. 2025. Vue.js documentation. Acedido em Maio 2025. <https://vuejs.org/>.